

лением намагничивания угол α , пересекает те молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косого цилиндра с объемом $S_m \cos \alpha dl$ (S_m — площадь, охватываемая отдельным молекулярным током). Если n — число молекул в единице объема, то суммарный ток, охватываемый элементом dl , равен $I_m n S_m \cos \alpha dl$. Произведение $I_m S_m$ равно магнитному моменту p_m отдельного молекулярного тока. Следовательно, выражение $I_m S_m n$ представляет собой магнитный момент единицы объема, т. е. дает модуль вектора $\mathbf{J}$, а $I_m S_m n \cos \alpha$ — проекцию J_l вектора $\mathbf{J}$ на направление элемента dl . Таким образом, суммарный молекулярный ток, охватываемый элементом dl , равен $J_l dl$, а сумма молекулярных токов, охватываемых всем контуром:

$$\sum I_m = \oint J_l dl. \quad (44.3)$$

Исключив из формул (44.2) и (44.3) сумму молекулярных токов, легко получить следующее соотношение:

$$\oint \left(\frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J} \right)_l dl = \sum i. \quad (44.4)$$

Выражение, стоящее в скобках под знаком интеграла, и есть искомая вспомогательная величина. Ее обозначают буквой $\mathbf{H}$ и называют напряженностью магнитного поля.

Итак, напряженностью магнитного поля называется физическая величина, определяемая соотношением

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{J}. \quad (44.5)$$

С использованием этой величины формула (44.4) может быть записана в виде

$$\oint H_l dl = \sum i. \quad (44.6)$$

Если макроскопические токи распределены в пространстве с плотностью $\mathbf{j}$, формула (44.6) видоизменяется следующим образом:

$$\oint H_l dl = \oint j_n dS \quad (44.7)$$

(S — произвольная поверхность, ограниченная контуром, по которому берется циркуляция).

Формулы (44.6) и (44.7) выражают теорему о циркуляции вектора $\mathbf{H}$: *циркуляция вектора напряженности магнитного поля по некоторому контуру равна алгебраической сумме макроскопических токов, охватываемых этим контуром.*

Из сказанного выше вытекает, что напряженность магнитного поля $\mathbf{H}$ является аналогом электрического смещения (электрической индукции) $\mathbf{D}$. Первоначально предполагалось, что в природе имеются подобные электрическим зарядам магнитные массы, и учение о магнетизме развивалось по аналогии с учением об электричестве. В те времена и были введены названия: «магнитная индукция» для $\mathbf{B}$ и «напряженность поля» для $\mathbf{H}$. Впоследствии выяснилось, что магнитных масс в природе не существует и что величина, названная магнитной индукцией, в действительности является аналогом не электрического смещения $\mathbf{D}$, а напряженности электрического поля $\mathbf{E}$ (соответственно $\mathbf{H}$ — аналогом не $\mathbf{E}$, а $\mathbf{D}$). Однако изменять уже установившуюся терминологию не стали, тем более, что вследствие различной природы электрического и магнитного полей (электростатическое поле потенциально, магнитное — соленоидально) величины $\mathbf{B}$ и $\mathbf{D}$ обнаруживают много сходства в своем поведении (например, линии $\mathbf{B}$, как и линии $\mathbf{D}$, не претерпевают разрыва на границе двух сред).

В вакууме $\mathbf{J} = 0$, поэтому $\mathbf{H}$ превращается в $\mathbf{B}/\mu_0$ и формулы (44.6) и (44.7) переходят в формулы (42.3) и (42.4).

Из формулы (41.1) следует, что напряженность поля прямого тока в вакууме определяется выражением

$$H = \frac{i}{2\pi b}, \quad (44.8)$$

из которого видно, что напряженность магнитного поля имеет размерность, равную размерности силы тока, деленной на размерность длины. В соответствии с этим единица напряженности магнитного поля в СИ носит название ампер на метр (а/м). Согласно (44.8) на расстоянии $b = \frac{1}{2\pi} \text{ м}$ от прямого провода, по которому течет ток силой 1 а , напряженность магнитного поля равна 1 а/м . Напомним, что магнитная индукция в этом случае равна $4\pi \cdot 10^{-7} \text{ тл}$ [см. § 41].

В гауссовой системе напряженность магнитного поля определяют следующим образом:

$$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}, \quad (44.9)$$

а выражение для циркуляции имеет вид

$$\oint H_l dl = \frac{4\pi}{c} \sum i. \quad (44.10)$$

Как вытекает из (44.9) в вакууме $\mathbf{H} = \mathbf{B}$. В соответствии с этим единица измерения $\mathbf{H}$ в гауссовой системе, называемая эрстедом, имеет ту же величину и размерность, что и единица магнитной индукции — гаусс. По существу эрстед и гаусс суть разные названия одной и той же единицы. Если этой единицей измеряют $\mathbf{H}$, ее называют эрстедом (э), если измеряют $\mathbf{B}$, то — гауссом.

Таким образом, H прямого тока в вакууме определяется той же формулой (41.2), которой определяется B , причем H в эрстедах численно равна B в гауссах. Согласно расчету, предшествовавшему соотношению (41.3), H на расстоянии $\frac{1}{2\pi}$ м от прямого тока силой 1 а равна $4\pi \cdot 10^{-3}$ э. В СИ та же напряженность равна 1 а/м. Следовательно,

$$\left. \begin{aligned} 1 \text{ а/м} &= 4\pi \cdot 10^{-3} \text{ э} \\ 1 \text{ э} &= 79,6 \text{ а/м} (\approx 80 \text{ а/м}). \end{aligned} \right\} \quad (44.11)$$

Вектор намагничивания $\mathbf{J}$ принято связывать не с магнитной индукцией, а с напряженностью поля. Как показывает опыт, вектор $\mathbf{J}$ связан с вектором $\mathbf{H}$ в той же точке магнетика соотношением

$$\mathbf{J} = \chi \mathbf{H}, \quad (44.12)$$

где χ — характерная для данного магнетика величина, называемая магнитной восприимчивостью¹⁾. Согласно (44.5) размерность $\mathbf{H}$ совпадает с размерностью $\mathbf{J}$. Следовательно, χ — безразмерная величина.

Подставив в формулу (44.5) выражение (44.12) для $\mathbf{J}$, получим

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \chi \mathbf{H},$$

откуда

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 (1 + \chi)}. \quad (44.13)$$

¹⁾ В анизотропных средах направления векторов $\mathbf{J}$ и $\mathbf{H}$ могут не совпадать.